

関係波閉鎖系における単一波の運動方程式—— $L(K_N)$ 上の蔵本型位相結合と、 90° 位相差骨格での自己無撞着床の条件

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 1 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22728761

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22728760

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22728761>

要旨

完全グラフ K_N の各辺に複素関係波 $z_e \in \mathbb{C}$ を置き位相のみの実反対称生成子で回す閉鎖系写像 (先行研究 [1] で定義) について、本論文の問いは経験的動機から立つ: 乱数シードから自己無撞着固定点 $KZ = i\sigma Z$ を作る make_parent の床が全 N で自然に 90° 二軸位相格子になった (実験 4-1・検討 28) ため、『なぜ 90° か』ではなく—— 90° を所与として——『 90° 位相差骨格の上に、自己無撞着に回転する極めて対称な床を構成できるか』を問う。まず one_step 写像 $z \rightarrow \exp(\Delta\tau K)z$ を振幅・位相に分解し、各辺波が頂点共有の隣接辺とのみ蔵本型 $\sin(\varphi_f - \varphi_e)$ で結合することと、

$$\frac{dr_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \sum_{f \sim e} r_f \sin(2(\varphi_f - \varphi_e)) \quad (\text{振幅}), \quad r_e \frac{d\varphi_e}{d\tau} = \sum_{f \sim e} r_f \sin^2(\varphi_f - \varphi_e) \quad (\text{位相})$$

を導く。 90° 骨格 (位相差が 90° の倍数) では振幅駆動の第 2 高調波 $\sin(2\psi)$ が **termwise に消え** $\dot{r}_e = 0$ (振幅凍結)。残る自己無撞着条件 (一様回転 $\dot{\varphi}_e = \omega$) は振幅ベクトルの固有値問題 $\omega r_e = \sum_{f \sim e} r_f \sin^2 \psi_{ef}$ ($Wr = \omega r$) に帰着する。さらに $D = \text{diag}(e^{i\varphi_e})$ に対し 90° 骨格では $\boxed{D^{-1}KD = iW}$ ($W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$ 実対称・非負) が成り立ち、**複素自己無撞着問題** $Kz = i\omega z$ ($z = Dr$) は**実対称非負整数行列の固有値問題** $Wr = \omega r$ と**厳密同値**である。 W 既約なら Perron–Frobenius で正振幅の主固有ベクトルが一意に存在し ($\omega = \rho(W)$)、 $z = Dr$ が 90° 骨格上の自己無撞着波を構成する (全 $N = 3\text{--}40$ で W 既約・確認)。その代数的厳密解は論文 3 が与える (make_parent 床は各自の 90° ラベルが定める W の Perron 固有ベクトルの反復近似で、整数 K 床とはラベル・ W が異なる別メンバー)。同一 N で並べると、make_parent 床の振幅は $N = 40$ で 699 値とほぼ全辺で異なるのに対し、意図構成の高対称床は振幅 ≤ 3 値で対称性が明確に高い (図 2)。厳密写像の軌道再現は $\leq 3.0 \times 10^{-15}$ 、EOM の有限差分検証は振幅 $\leq 1.4 \times 10^{-6}$ ・位相 $\leq 2.4 \times 10^{-7}$ 、 90° 骨格の振幅凍結は $\leq 1.1 \times 10^{-13}$ ($N = 6, 22, 40$)。分類: 正本 one_step からの導出済み帰結 + 機械精度検証。

1. はじめに

本シリーズは、 N 個の存在の全二体関係 $M = N(N-1)/2$ を複素関係波 z_e とし、外部 seed を除去した閉鎖系の力学を調べる。初期に用いた `make_parent` は、乱数シードから自己無撞着な固定点 ($KZ = i\sigma Z$) を反復で作る手続きで、その床は全 $N = 3-40$ で**自然に 90° 二軸位相格子** (相対位相差 90°) になった (図 1、実験 4-1・検討 28)。位相は自然に 90° だが、振幅は辺ごとにバラバラ ($N = 40$ で 699 値・CV 数%)・重心 $\Sigma z \neq 0$ で、対称性は高くない。

図 1 乱数 `make_parent` 床の複素平面 ($N = 3-40$, step0)。乱数シードから作った自己無撞着固定点が、全 N で自然に直交 2 軸 (相対位相差 90°) に乗る。これが本論文の出発点 = 「 90° は所与」の経験的事実であり、その理由 (自己無撞着 + termwise から 90° が必然) は論文 0 が与える。

この経験的事実を出発点に、本論文の問いは『なぜ 90° か』ではなく—— **90° は所与 (自然にそうなった) とした上で——『 90° 位相差骨格の中に、自己無撞着に回転する極めて対称な床を構成できるか』である。実際、同一 N で並べると (図 2)、乱数 `make_parent` 床 (振幅ほぼ M 値) に対し、意図的に構成した高対称床は振幅が少数値 (高対称 v2: ≤ 2 値・ D_N 対称/整数 K 解析床: ≤ 3 値・小重心の相対平衡) で、対称性が明確に高い。**

本論文はまず単一波 EOM を導出し、 90° 骨格で振幅が termwise に凍ること、残る自己無撞着条件が振幅ベクトルの固有値問題になること (→ 論文 3 で厳密解) を示す。床の点火資格・厳密解・対称構成はそれぞれ論文 2・3 で扱う。力学の定義以外の入力 (零閉塞・特定振幅分布) は前提しない。

図 2 床の対称性比較 ($N = 6, 12, 17, 40$)。乱数 `make_parent` が自然に生む 90° 床 (振幅ほぼ M 値・ $N = 40$ で 699 値) に対し、意図構成の高対称床は振幅が少数値で対称性が高い (詳細は論文 2・3)。

2. 力学 (写像)

正本 `run_N3_N40_stage123_v1.py` (SHA256 1abf2353...) の `one_step` は、 $u = e^{i \arg z}$ 、 $H_{ef} = A_{ef} u_f \bar{u}_e$ 、 $H \leftarrow i \Im H$ として $z_{n+1} = \exp(-i \Delta \tau H) z_n$ 。整理すると

$$K_{ef} = A_{ef} \sin(\varphi_f - \varphi_e), \quad z_{n+1} = \exp(\Delta \tau K) z_n, \quad \Delta \tau = \frac{2\pi}{N},$$

ここで A は K_N の辺グラフ $L(K_N)$ の隣接行列 (辺 e, f が頂点共有なら $A_{ef} = 1$)、 $\varphi_e = \arg z_e$ 。 K は位相のみで決まり振幅を含まない実反対称行列で、 $\exp(\Delta \tau K)$ は実直交行列。 $\Re z, \Im z$ に同一作用するため $\|z\|^2$ と二乗閉塞 $z^\top z = \sum_e z_e^2$ を厳密保存する。

3. 単一波の運動方程式 (導出)

生成子の流れ $dz/d\tau = Kz$ を成分で書くと、 $f \sim e$ (頂点共有辺) について

$$\frac{dz_e}{d\tau} = \sum_{f \sim e} \sin(\varphi_f - \varphi_e) z_f = \sum_{f \sim e} r_f \sin(\varphi_f - \varphi_e) e^{i\varphi_f}.$$

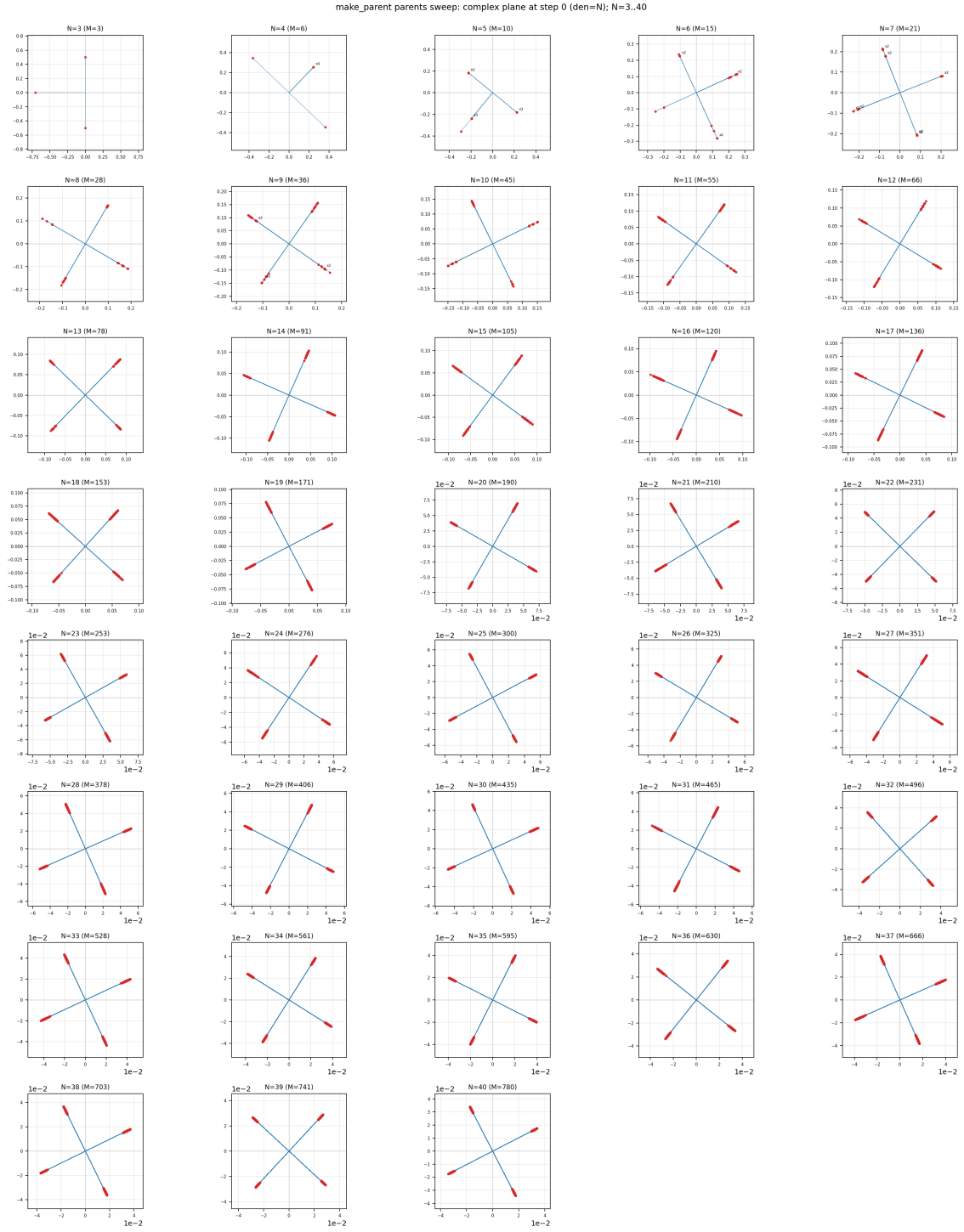


図1 図1: 乱数 make_parent 床 (乱数シードからの自己無撞着固定点 $KZ=i\sigma Z$) の複素平面 (全 $N=3\cdot 40$, step0)。全 N で全波が直交 2 軸 (相対位相差 90°) に乗る = 自然に 90° 二軸格子になる。振幅は辺ごとにバラバラ。

床の対称性比較（同一N・位相はどれも90°）：乱数make_parent（振幅ほぼM値）→ 高対称v2（振幅 ≤ 2 値・大重心・NG）→ 整数K解析床（ ≤ 3 値・小重心・相对平衡＝論文3）

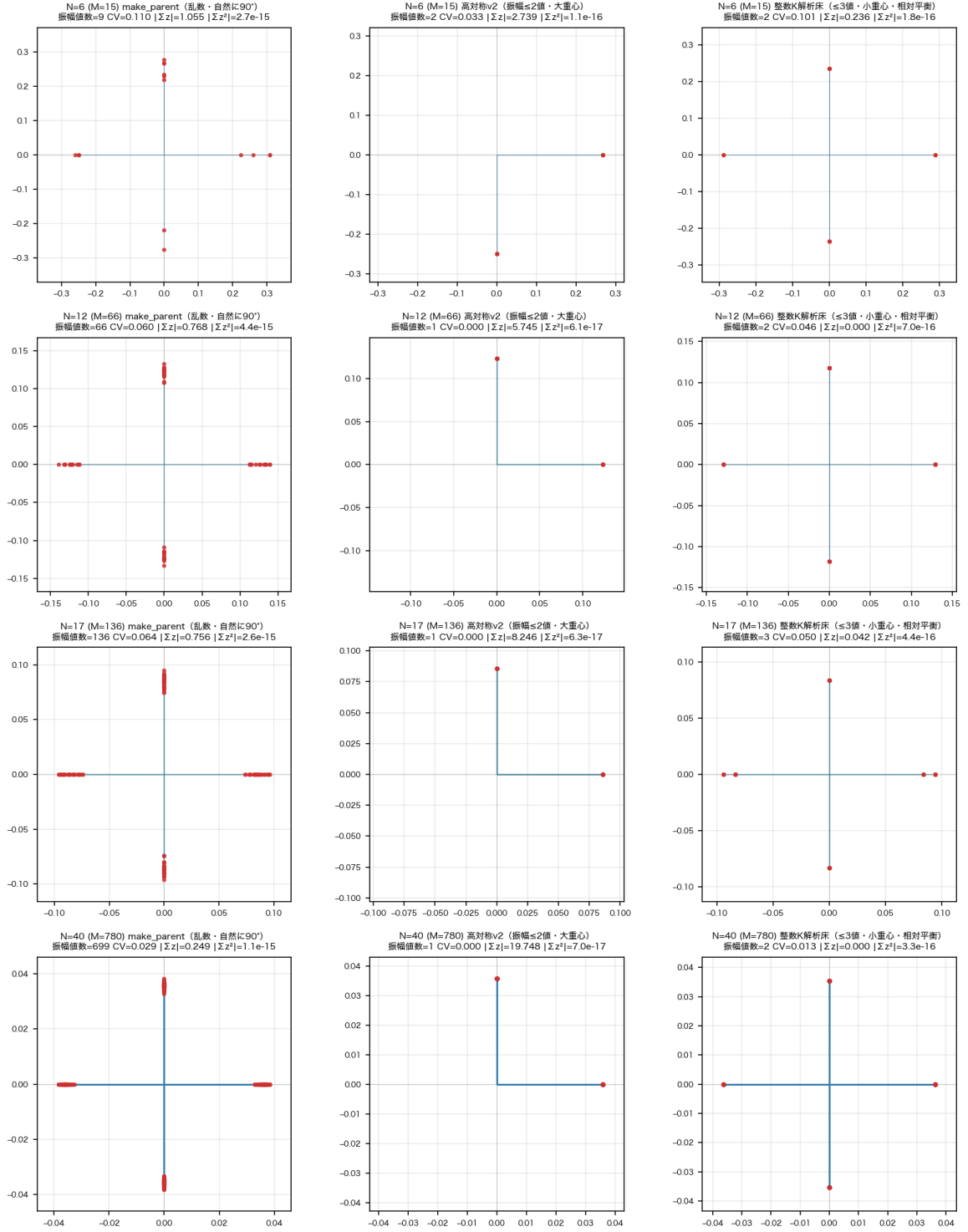


図2 図2: 床の対称性比較（同一N、位相はどれも90°）。左=乱数 make_parent 床（振幅ほぼM値・重心 $\neq 0$ ）、中=高対称 v2 床（振幅 ≤ 2 値だが重心最大級）、右=整数 K 解析床（ ≤ 3 値・小重心・相对平衡＝論文3）。

$z_e = r_e e^{i\varphi_e}$ とし左辺を $e^{i\varphi_e}(\dot{r}_e + ir_e \dot{\varphi}_e)$ 、右辺の $e^{i\varphi_f} = e^{i\varphi_e} e^{i\psi}$ ($\psi = \varphi_f - \varphi_e$) で $e^{i\varphi_e}$ を約すと $\text{RHS} = \sum r_f \sin \psi (\cos \psi + i \sin \psi)$ 。実部・虚部より

$$\boxed{\dot{r}_e = \frac{1}{2} \sum_{f \sim e} r_f \sin(2\psi)} \quad \boxed{r_e \dot{\varphi}_e = \sum_{f \sim e} r_f \sin^2 \psi}$$

を得る ($\sin \psi \cos \psi = \frac{1}{2} \sin 2\psi$ を用いた)。各辺波は頂点共有の隣接辺とのみ蔵本型に結合する振動子である。

4. この式が軌道を説明する

- **位相 (回転と剛体回転を除いた変位)** : $\sin^2 \geq 0$ ゆえ全波 φ_e は単調前進 = 回転。共通分が剛体回転、波ごとの $(1/r_e) \sum r_f \sin^2 \psi$ の差が剛体回転を除いた位相変位。
- **振幅 (増減)** : 駆動は第 2 高調波 $\sin(2\psi)$ 。隣接辺との位相差の 2 倍の正弦の重み付き和。
- **床 (90° 骨格)** : 位相差が全て 90° の倍数 $\Rightarrow \sin(2\psi) = 0 \Rightarrow \dot{r}_e = 0$ (termwise 振幅凍結)。さらに振幅が $Wr = \omega r$ ($W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$) を満たす配置では全波が同率回転 $\dot{\varphi}_e = \omega$ となり、自己無撞着相対平衡を形成する。この床の存在・一意性は §5 で扱う。

本論文の主題は 90° 骨格上の自己無撞着床の**構成**であり、その床が不安定であること (点火の資格) と、床を離れた後の動態 (インフレーション・再ロック) は本論文では扱わない (論文 2・5・6)。

5. 90° 骨格での振幅凍結と自己無撞着条件

90° は所与の骨格 (make_parent の自己無撞着床が自然にそうなった、§1) である。その上で本節は、90° 骨格が振幅を termwise に凍らせること、そして自己無撞着床の条件が振幅の固有値問題になることを示す。

振幅凍結 (termwise) : 振幅駆動は第 2 高調波 $\sin(2\psi)$ で、 $[0, 360^\circ)$ の零点は $\psi = 0, 90, 180, 270^\circ$ のみ (数え上げ)。ゆえに位相差が全て 90° の倍数なら全対で $\sin(2\psi) = 0$ 、すなわち $\dot{r}_e = 0$ が**各項ごと**に成り立つ (termwise)。これは生成子が $\sin \psi$ (第 1 高調波) ゆえ振幅駆動が第 2 高調波になる直接の帰結で、90° 骨格が「振幅を壊さず置ける」骨格である理由である。(一般位相でも辺ごとの和が相殺すれば $\dot{r} = 0$ になり得る = cancellation 型で、これはロック終点に対応する。)

定理 (90° 骨格の実対称化) 90° 骨格の上で自己無撞着な単一回転 ($\dot{\varphi}_e = \omega$ 一様) を課すと、位相方程式は $\omega r_e = \sum_{f \sim e} r_f \sin^2 \psi_{ef}$ 、すなわち $Wr = \omega r$ ($W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$) になる。これは固有値問題が単に「出てくる」以上の**厳密同値**である : $\psi_{ef} \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ 、 $D = \text{diag}(e^{i\varphi_e})$ なら、恒等式 $\sin \psi e^{i\psi} = \frac{1}{2} \sin 2\psi + i \sin^2 \psi = i \sin^2 \psi$ ($\Leftrightarrow \sin 2\psi = 0$) より

$$\boxed{D^{-1}KD = iW}, \quad W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef} \in \{0, 1\} \text{ (実対称・非負)}.$$

したがって $\boxed{Kz = i\omega z \ (z = Dr, \ r \text{ 実})} \Leftrightarrow Wr = \omega r$ 。90° 骨格の複素自己無撞着固有波問題は、実対称非負整数行列 W の固有値問題と厳密に同値である。

系 (正振幅自己無撞着波の存在・一意性) W が既約 (対応グラフが連結) なら、Perron–Frobenius により $Wr = \rho(W)r$ 、 $r_e > 0$ を満たす r がスケールを除き一意に存在する。よって $\boxed{z = Dr}$ は 90° 骨格上の自己無撞着単一回転 $Kz = i\rho(W)z$ である。すなわち本論文の問い「90° 骨格上に自己無撞着な正振幅波を作れるか」の答えは、 W 既約の下で **作れる (スケールを除き一意)**。

確認 (全 $N = 3-40$ ・追試) 整数 K 床・make_parent 床とも $\|D^{-1}KD - iW\| \leq 2 \times 10^{-12}$ 、 $Wr = \omega r$ の $\omega = \rho(W) = \sigma$ (iK スペクトル半径) 一致、 $r > 0$ 、 r と W 主固有ベクトルの重なり 1.000000、 W は全 N で既約 (連結)。要約すれば $\boxed{90^\circ \text{ 骨格} \xrightarrow{D^{-1}KD=iW} \text{実非負対称固有値問題} \xrightarrow{\text{PF}} \text{正振幅自己無撞着波の存在} \cdot \text{一意}}。$

その高対称解の閉形式 ($\rho(W)$ の N 依存、振幅の $2/3$ 値縮退、整数 K の $\sigma_{\max}$ との一致) は論文 3 が具体的に解く。make_parent 床は、反復の結果として得られた各自の 90° 位相ラベルが定める W (W_{mp}) の Perron 主固有ベクトルを近似したものであり (和則 $(\sum_f r_f \sin^2 \psi_{ef})/r_e = \sigma$ が全 N で成立、検討 31)、整数 K 床とはラベルも W も異なる別メンバーだが、各々が自分の W の Perron 解である点で整合する ($W_{\text{mp}} \neq W_{\text{integer}K}$ 、論文 0)。

すなわち 90° は導出される必然でなく所与の骨格であり、本論文が確定するのは「 90° 骨格では振幅が termwise に凍り、自己無撞着床の存在が振幅の固有値問題 $Wr = \omega r$ に帰着する」ことである。床の点火資格 (不安定性) は論文 2、厳密解は論文 3、そこからの急拡大は論文 5・6 で扱う。

6. 数値検証 ($N = 6, 22, 40$)

テスト	内容	最大誤差
T1	厳密写像 $\exp(\Delta\tau K(\varphi_n))z_n$ が正本軌道 z_{n+1} を再現 (K が生成子)	$\leq 3.0 \times 10^{-15}$
T2	サブステップ $(\exp(\varepsilon K)z - z)/\varepsilon$ の振幅・位相成分が §3 の EOM と一致	振幅 $\leq 1.4 \times 10^{-6}$ / 位相 $\leq 2.4 \times 10^{-7}$
T3	床の 90° 格子で $\dot{r}_e \approx 0$ (振幅凍結)	$ \dot{r} \leq 1.1 \times 10^{-13}$

(T2 は ε スケール差分の丸め由来。式は厳密。) 90° 骨格 vs ロック終点の実測: 90° 骨格 (step0) は個別項 $|\sin 2\psi| \sim 10^{-12}-10^{-14}$ (termwise、格子ずれ 0.0°)、ロック終点は個別項 ~ 1.0 だが辺ごと重み和 $\sim 10^{-7}-10^{-13}$ (cancellation、格子ずれ $\sim 45^\circ$)。

図 3 単一波運動方程式の検証 ($N = 6$)。

図 4 90° 骨格 (termwise 振幅凍結) とロック終点 (cancellation) の実測 ($N = 6$)。

7. 主張分類・未決

- 分類: 正本 one_step からの導出済み帰結 (+機械精度検証)。判定: 保持。
- 断定 (本論文の主結果): 90° 骨格で $D^{-1}KD = iW$ が成り立ち、複素自己無撞着問題 $Kz = i\omega z$ は実対称非負整数行列 $W_{ef} = A_{ef} \sin^2 \psi_{ef}$ の固有値問題 $Wr = \omega r$ と厳密同値。 W 既約なら Perron-Frobenius で正振幅の主固有ベクトルが一意 ($\omega = \rho(W)$) = **90° 骨格上に自己無撞着な正振幅床が構成できる** (全 $N = 3-40$ で W 既約・機械精度確認)。これが「 90° 骨格に自己無撞着な高対称波を作れるか」への数学的解答である。
- 未決: 床の全体スケール r^2 (スケール私有)、相対平衡の moduli (90° 床は最も対称な一員で唯一解でない)、 $N = 3$ の例外 ($\mu/r^2 = -3/2$, rank 1)、任意の 90° ラベル配置での W 既約性の一般条件。こ

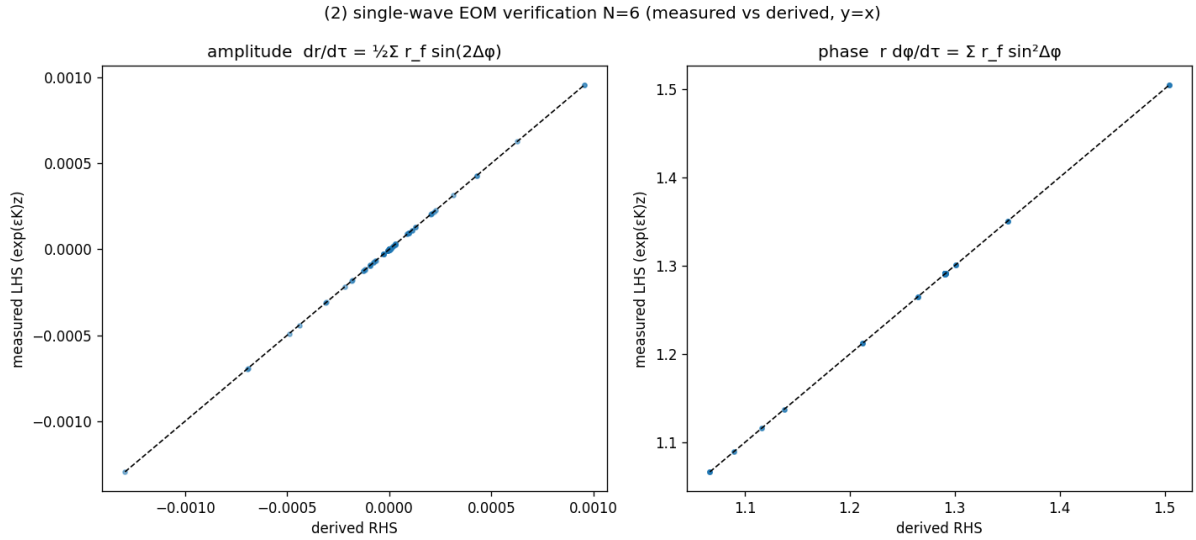


図3 図3: 単一波 EOM の検証 (N=6)。左=振幅、右=位相、実測（縦）と導出式（横）が $y=x$ 上に一致。

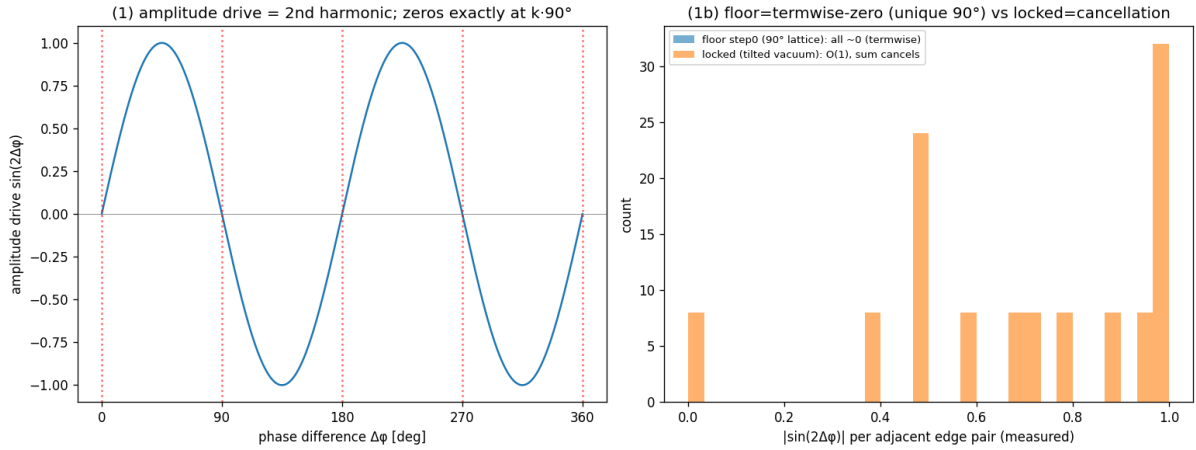


図4 図4: 90° 骨格の振幅凍結 (termwise) とロック (cancellation)。左= $\sin(2\psi)$ の零点= $k \cdot 90^\circ$ 、右= 90° 骨格 (termwise, 個別項 ~ 0) とロック (cancellation, 個別項 $O(1)$) の実測分布 (N=6)。

れらは論文 2・3・5 で扱う。

関連研究（構造的に一致・導出元でない）

- 蔵本モデル (Kuramoto 1975/1984) : $K_{ef} = A_{ef} \sin(\varphi_f - \varphi_e)$ は $L(K_N)$ 上の蔵本型位相结合。

参考文献

- 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008. (本論文の力学の定義・ $\tau \neq$ 時間の出典)
- Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer (1984); “Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators”, 1975.

再現

検証スクリプト・データは位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/単一波運動方程式_導出と検証_20260912/(verify_single_wave_eom_20260912.py = T1/T2/T3, verify_90deg_necessity_20260912.py, make_figures_eom_90deg_20260912.py, REPORT.md, SHA256SUMS.txt, run_all.sh) に一式。90° 骨格での複素 $\leftrightarrow$ 実対称同値 $D^{-1}KD = iW$ と Perron–Frobenius の全 N 検証 (§5) は位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/複素実対称同値_DKD_iW_20260912/ (verify_DKD_iW_equivalence_20260912.py, results/DKD_iW_summary.csv, README / REPORT / SHA / run_all; 読出しのみ)。図 1 の対称性比較は同/床の対称性比較_makeparent_vs_高対称_20260912/。入力既存 den= N npz ($N = 6: 500$ step、 $N = 22, 40$: 本系列 2000 step)。力学写像は正本 run_N3_N40_stage123_v1.py (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567) と同一・物理式無変更。